

Hafta 4

Deney 1. Ultrasonik Sensör ile Mesafeye Göre LED Söndürme

Amaç: Bu deneyin amacı, HC-SR04 ultrasonik sensör kullanarak ölçülen mesafeye göre LED'lerin belirli bir düzende sönmesini veya yanmasını sağlamaktır.

Malzemeler:

- 3 adet LED
- 3 adet 220 Ω direnç
- 1 adet HC-SR04 Ultrasonik Sensör
- 1 adet Arduino UNO
- Breadboard
- Jumper kablolar

Deneyin Mantığı

Ultrasonik sensör, ses dalgaları göndererek bir cismin uzaklığını ölçer.

- Sensör **TRIG pininden sinyal gönderir**
- Ses dalgası cisme çarpar ve geri döner
- **ECHO pini**, bu dönüş süresini ölçer
- Bu süre kullanılarak mesafe hesaplanır
- Mesafe küçüldükçe LED'ler **sırayla söner**

Devre Bağlantıları

- HC-SR04
 - VCC $\rightarrow$ 5V
 - GND $\rightarrow$ GND
 - TRIG $\rightarrow$ 9
 - ECHO $\rightarrow$ 10
- LED'ler
 - LED1 $\rightarrow$ Pin 2
 - LED2 $\rightarrow$ Pin 3
 - LED3 $\rightarrow$ Pin 4
 - Her LED'e seri 220 Ω direnç

Kod:

```
// TRIG pini (ultrasonik sinyal gönderir)
const int trigPin = 9;

// ECHO pini (geri dönen sinyali okur)
const int echoPin = 10;

// LED pinlerini dizi içinde tanımladık
int leds[] = {2, 3, 4};

void setup(){

    // Seri haberleşme başlatılır (mesafe değerini görmek için)
    Serial.begin(9600);
```

```
// TRIG pini çıkış olarak ayarlanır
pinMode(trigPin, OUTPUT);

// ECHO pini giriş olarak ayarlanır
pinMode(echoPin, INPUT);

// Tüm LED pinleri çıkış yapılır
for (int i = 0; i < 3; i++)
    pinMode(leds[i], OUTPUT);
}

void loop(){

    // TRIG pinini sıfırla
    digitalWrite(trigPin, LOW);
    delayMicroseconds(5);

    // TRIG pinine kısa bir HIGH sinyali gönder (ultrasonik dalga üretmek için)
    digitalWrite(trigPin, HIGH);
    delayMicroseconds(10);

    // Tekrar LOW yap
    digitalWrite(trigPin, LOW);

    // ECHO pininden gelen sinyal süresi ölçülür (mikrosaniye)
    long duration = pulseIn(echoPin, HIGH);

    // Mesafe hesaplanır (cm cinsinden)
    int distance = duration * 0.034 / 2;

    // Seri porttan mesafe yazdırılır
    Serial.print("Distance: ");
    Serial.println(distance);

    // Eğer mesafe 10 cm'den küçükse → tüm LED'ler söner
    if(distance < 10){

        digitalWrite(leds[0], LOW);
        digitalWrite(leds[1], LOW);
        digitalWrite(leds[2], LOW);

    }

    // 10–20 cm arası → sadece 1 LED yanar
    else if(distance < 20){

        digitalWrite(leds[0], HIGH);
        digitalWrite(leds[1], LOW);
        digitalWrite(leds[2], LOW);

    }

}
```

```
}

// 20–30 cm arası → 2 LED yanar
else if(distance < 30){

    digitalWrite(leds[0], HIGH);
    digitalWrite(leds[1], HIGH);
    digitalWrite(leds[2], LOW);

}

// 30 cm'den büyük → tüm LED'ler yanar
else{

    for (int i = 0; i < 3; i++)
        digitalWrite(leds[i], HIGH);
}

// Küçük bir bekleme
delay(300);
}
```